

BAŞLIK: PANDAS: TEKRAR SORULARI

TÜR: Çoktan Seçmeli Değerlendirme (1-data_analysis_pandas.py konusunu kapsar)

SORULARIN CEVAPLARI EN ALTTA BULUNMAKTADIR.

1. Bir pandas Series'inin `.values` özelliğine erişildiğinde ne döner?

- A) Sadece index bilgisi.
- B) Bir pandas DataFrame.
- C) Bir Python listesi.
- D) Sadece değerleri içeren bir NumPy array'i (index bilgisi olmadan).

2. `df[["age"]]` ile `df["age"]` seçimleri arasındaki temel fark nedir?

- A) `df[["age"]]` hata verir.
- B) İkisi de aynı tipte (Series) sonuç döndürür.
- C) `df["age"]` her zaman DataFrame döndürür.
- D) `df["age"]` bir Series döndürür, `df[["age"]]` ise bir DataFrame döndürür.

3. `inplace=True` parametresinin genel etkisi nedir?

- A) Değişikliği sadece geçici olarak gösterir, kaydetmez.
- B) Fonksiyonun daha hızlı çalışmasını sağlar.
- C) Uygulanan işlemi kalıcı hale getirir; ayrıca atama yapmaya (`df = ...`) gerek kalmaz.
- D) DataFrame'i tamamen siler.

4. `iloc` ile `loc` arasındaki temel fark nedir?

- A) `iloc` sadece string index'lerde çalışır.
- B) `loc` sadece sütunlarda, `iloc` sadece satırlarda çalışır.
- C) İkisi de birebir aynı işi yapar.
- D) `iloc` integer tabanlı (sıra numarasına göre), `loc` ise label/etiket tabanlı (index adına göre) seçim yapar.

5. `df.loc[0:3]` ile `df.iloc[0:3]` arasındaki fark nedir?

- A) `loc` sadece sütun seçebilir.
- B) İkisi de aynı sonucu üretir.
- C) `loc` ile seçilen aralıkta üst sınır (3) DAHİL edilir, `iloc`'ta ise HARIÇ tutulur.
- D) `iloc`'ta üst sınır dahil edilir, `loc`'ta hariç tutulur.

6. Birden fazla koşulu `&` (ve) veya `|` (veya) operatörleriyle birleştirirken neye dikkat edilmelidir?

- A) Koşullar virgülle ayrılmalıdır.
- B) Sadece `&` operatörü kullanılabilir.
- C) Her bir koşulun ayrı ayrı parantez içine alınması gerekir, aksi halde hata alınır.
- D) Koşullara hiçbir şey eklemeye gerek yoktur.

7. `df.groupby("sex").agg({"age": "mean"})` ifadesi ne yapar?

- A) Cinsiyet sütununu siler.
- B) Veriyi cinsiyete göre gruplandırıp her grubun yaş ortalamasını hesaplar.
- C) Tüm veri setinin yaş ortalamasını tek bir sayı olarak döner.
- D) Sadece erkeklerin yaş ortalamasını hesaplar.

8. `pivot_table()` fonksiyonunun varsayılan (default) toplulaştırma fonksiyonu (aggfunc) nedir?

- A) mean
- B) median
- C) sum
- D) count

9. `pd.cut()` ile `pd.qcut()` fonksiyonları arasındaki temel fark nedir?

- A) `cut()` sınıf sınırlarını siz belirlersiniz; `qcut()` veriyi otomatik olarak çeyreklik dilimlere göre böler.
- B) İkisi de birebir aynı sonucu üretir.
- C) `cut()` otomatik, `qcut()` manuel sınır belirler.
- D) `qcut()` sadece string verilerde çalışır.

10. `df[["age", "age2", "age3"]].apply(lambda x: x / 10)` ifadesinde `apply` fonksiyonu ne yapar?

- A) Sadece ilk sütuna işlem uygular.
- B) Belirtilen fonksiyonu (lambda) her bir sütuna (veya satıra) otomatik olarak uygular.
- C) Sadece tek bir hücreye işlem uygular.
- D) DataFrame'i tamamen siler.

11. `pd.concat([df1, df2])` işleminde satır index'lerinin çakışmasını/tekrarlanmasını önlemek için hangi parametre kullanılır?

- A) `ignore_index=True`
- B) `sort=True`
- C) `inplace=True`
- D) `axis=1`

12. `pd.merge(df1, df2, on="employees")` ifadesindeki `on` parametresi ne işe yarar?

- A) Sadece sütun isimlerini yeniden adlandırır.
- B) İki DataFrame'in hangi ortak sütuna göre birleştirileceğini açıkça belirtir.
- C) Birleştirilen DataFrame'in boyutunu sınırlar.
- D) Birleştirme işleminin yönünü belirler.

CEVAP ANAHTARI

1-D 2-D 3-C 4-D 5-C 6-C 7-B 8-A 9-A 10-B 11-A 12-B